COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Redistribution de routes OSPF / RIPv2 / EIGRP

Interconnexion de trois domaines de routage et effet de la distance administrative

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....

Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2)
Date	08 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Configuration de base et routage dans chaque domaine
3. Vérification avant redistribution
4. Redistribution OSPF → EIGRP
5. Redistribution EIGRP → OSPF
6. Redistribution RIP ↔ EIGRP
7. Modification de la distance administrative
8. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3, à partir des configurations de l'énoncé. Les métriques EIGRP ont été calculées avec la formule composite : on retrouve exactement les valeurs de l'énoncé (26 137 600, 2 681 856, 2 297 856, 27 161 600…). Pour alléger les tables de routage, on utilise `show ip route | begin Gateway` , qui masque la légende des codes.

1. Objectifs et topologie

Le réseau comprend trois domaines de routage : **OSPF** zone 0 (R1, R2, R3), **EIGRP** AS 1 (R2, R3, R4, R5) et **RIPv2** (R5, R6). Les routeurs de frontière (**R2** et **R3** entre OSPF et EIGRP, **R5** entre EIGRP et RIP) exécutent deux protocoles. L'objectif est d'y configurer la **redistribution**, pour que chaque routeur connaisse tous les réseaux, puis d'observer comment la distance administrative peut fausser le choix des routes.

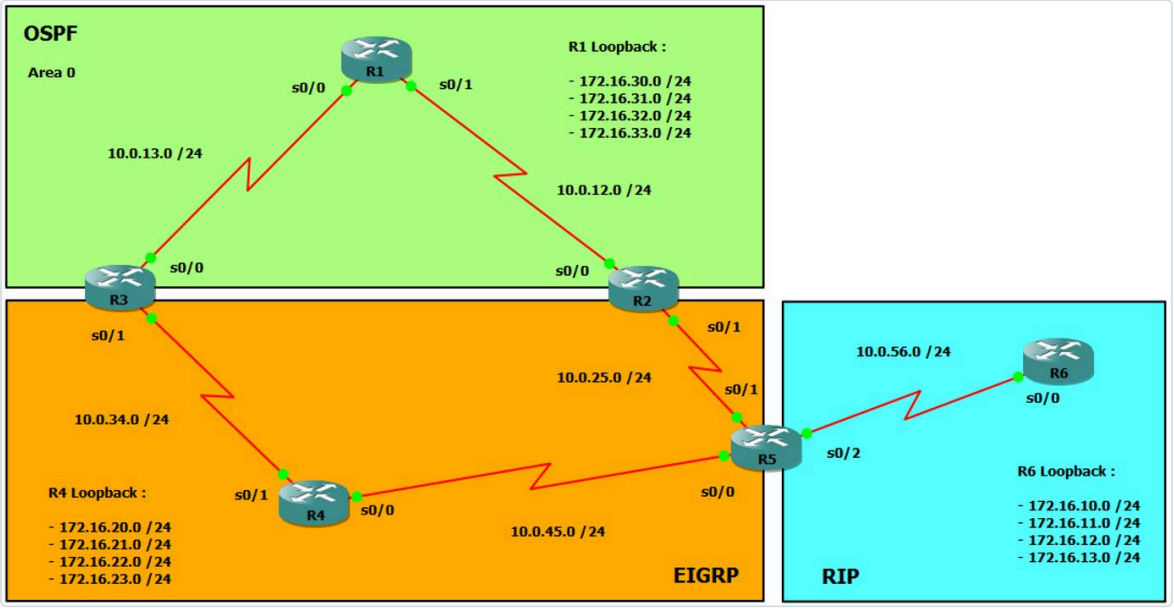


Figure 1 – Topologie (schéma de l'énoncé). Sous GNS3 : s0/0 devient s1/0, s0/1 devient s1/1 et s0/2 devient s1/2.

L'adresse de chaque interface est celle du réseau associé, suivie de l'identifiant du routeur. Par exemple, R3 S1/1 = 10.0.34.3/24, et la Loopback0 de R6 = 172.16.10.6/24.

Routeur	Interfaces	Loopbacks	Protocoles
R1	S1/0 10.0.13.1 — S1/1 10.0.12.1	172.16.30–33.1 /24	OSPF
R2	S1/0 10.0.12.2 — S1/1 10.0.25.2	—	OSPF + EIGRP
R3	S1/0 10.0.13.3 — S1/1 10.0.34.3	—	OSPF + EIGRP
R4	S1/1 10.0.34.4 — S1/0 10.0.45.4	172.16.20–23.4 /24	EIGRP
R5	S1/0 10.0.45.5 — S1/1 10.0.25.5 — S1/2 10.0.56.5	—	EIGRP + RIPv2
R6	S1/0 10.0.56.6	172.16.10–13.6 /24	RIPv2

2. Configuration de base et routage dans chaque domaine

Chaque routeur reçoit ses adresses IP, ses loopbacks, puis le ou les protocoles de son domaine. Sur EIGRP, `no auto-summary` empêche le résumé automatique aux frontières de classe.

résultat attendu

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#interface s1/0
R1(config-if)# ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#interface s1/1
R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#interface loopback0
R1(config-if)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface loopback1
R1(config-if)# ip address 172.16.31.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface loopback2
R1(config-if)# ip address 172.16.32.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface loopback3
R1(config-if)# ip address 172.16.33.1 255.255.255.0
R1(config-if)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.31.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.33.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#end
R1#
*Nov  8 23:10:41.226: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
*Nov  8 23:10:52.903: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1#
```

Figure 2 – R1 : interfaces, 4 loopbacks et OSPF zone 0 ; adjacences FULL avec R2 et R3 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#interface s1/0
R2(config-if)# ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#interface s1/1
R2(config-if)# ip address 10.0.25.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#router eigrp 1
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 10.0.25.0 0.0.0.255
R2(config-router)#end
R2#
*Nov  8 23:10:41.230: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Nov  8 23:11:37.554: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.0.25.5 (Serial1/1) is up: new adjacency
R2#
```

Figure 3 – R2 (frontière) : OSPF sur 10.0.12.0 et EIGRP 1 sur 10.0.25.0 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#no ip domain-lookup
R3(config)#interface s1/0
R3(config-if)# ip address 10.0.13.3 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#interface s1/1
R3(config-if)# ip address 10.0.34.3 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#router eigrp 1
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.255
R3(config-router)#end
R3#
*Nov  8 23:10:52.911: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Nov  8 23:11:15.208: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.0.34.4 (Serial1/1) is up: new adjacency
R3#
```

Figure 4 – R3 (frontière) : OSPF sur 10.0.13.0 et EIGRP 1 sur 10.0.34.0 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R4(config)#no ip domain-lookup
R4(config)#interface s1/0
R4(config-if)# ip address 10.0.45.4 255.255.255.0
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#interface s1/1
R4(config-if)# ip address 10.0.34.4 255.255.255.0
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)#interface loopback0
R4(config-if)# ip address 172.16.20.4 255.255.255.0
R4(config-if)#interface loopback1
R4(config-if)# ip address 172.16.21.4 255.255.255.0
R4(config-if)#interface loopback2
R4(config-if)# ip address 172.16.22.4 255.255.255.0
R4(config-if)#interface loopback3
R4(config-if)# ip address 172.16.23.4 255.255.255.0
R4(config-if)#router eigrp 1
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.255
R4(config-router)#network 10.0.45.0 0.0.0.255
R4(config-router)#network 172.16.20.0 0.0.0.255
R4(config-router)#network 172.16.21.0 0.0.0.255
R4(config-router)#network 172.16.22.0 0.0.0.255
R4(config-router)#network 172.16.23.0 0.0.0.255
R4(config-router)#end
R4#
*Nov  8 23:11:15.201: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.0.34.3 (Serial1/1) is up: new adjacency
*Nov  8 23:11:29.640: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.0.45.5 (Serial1/0) is up: new adjacency
R4#
```

Figure 5 – R4 : EIGRP 1 sur ses liens et ses 4 loopbacks (résultat attendu).

résultat attendu

```
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R5(config)#no ip domain-lookup
R5(config)#interface s1/0
R5(config-if)# ip address 10.0.45.5 255.255.255.0
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#interface s1/1
R5(config-if)# ip address 10.0.25.5 255.255.255.0
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#interface s1/2
R5(config-if)# ip address 10.0.56.5 255.255.255.0
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#router eigrp 1
R5(config-router)#no auto-summary
R5(config-router)#network 10.0.25.0 0.0.0.255
R5(config-router)#network 10.0.45.0 0.0.0.255
R5(config-router)#router rip
R5(config-router)#version 2
R5(config-router)#network 10.0.56.0
R5(config-router)#end
R5#
*Nov  8 23:11:29.647: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.0.45.4 (Serial1/0) is up: new adjacency
*Nov  8 23:11:37.549: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.0.25.2 (Serial1/1) is up: new adjacency
R5#
```

Figure 6 – R5 (frontière) : EIGRP 1 et RIPv2 sur 10.0.56.0 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R6#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R6(config)#no ip domain-lookup
R6(config)#interface s1/0
R6(config-if)# ip address 10.0.56.6 255.255.255.0
R6(config-if)# no shutdown
R6(config-if)#interface loopback0
R6(config-if)# ip address 172.16.10.6 255.255.255.0
R6(config-if)#interface loopback1
R6(config-if)# ip address 172.16.11.6 255.255.255.0
R6(config-if)#interface loopback2
R6(config-if)# ip address 172.16.12.6 255.255.255.0
R6(config-if)#interface loopback3
R6(config-if)# ip address 172.16.13.6 255.255.255.0
R6(config-if)#router rip
R6(config-router)#version 2
R6(config-router)#network 10.0.56.0
R6(config-router)#network 172.16.0.0
R6(config-router)#end
R6#
*Nov  8 23:12:03.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R6#
```

Figure 7 – R6 : RIPv2 sur 10.0.56.0 et sur le réseau de classe 172.16.0.0 (résultat attendu).

3. Vérification avant redistribution

résultat attendu

```
R3#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O        10.0.12.0/24 [110/128] via 10.0.13.1, 00:05:12, Serial1/0
C        10.0.13.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.13.3/32 is directly connected, Serial1/0
D        10.0.25.0/24 [90/3193856] via 10.0.34.4, 00:04:40, Serial1/1
C        10.0.34.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.34.3/32 is directly connected, Serial1/1
D        10.0.45.0/24 [90/2681856] via 10.0.34.4, 00:04:40, Serial1/1
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D        172.16.20.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:04:40, Serial1/1
D        172.16.21.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:04:40, Serial1/1
D        172.16.22.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:04:40, Serial1/1
D        172.16.23.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:04:40, Serial1/1
O        172.16.30.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:05:12, Serial1/0
O        172.16.31.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:05:12, Serial1/0
O        172.16.32.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:05:12, Serial1/0
O        172.16.33.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:05:12, Serial1/0
R3#
```

Figure 8 – Table de R3 avant redistribution (résultat attendu).

R3 connaît les réseaux OSPF (codes **O**) et les réseaux EIGRP (codes **D**), car il participe aux deux domaines. Il ne connaît en revanche aucun réseau RIP. Les loopbacks de R1 apparaissent en **/32** : par défaut, OSPF annonce une loopback comme une route d'hôte.

résultat attendu

```
R5#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C        10.0.25.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.25.5/32 is directly connected, Serial1/1
D        10.0.34.0/24 [90/2681856] via 10.0.45.4, 00:05:01, Serial1/0
C        10.0.45.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.45.5/32 is directly connected, Serial1/0
C        10.0.56.0/24 is directly connected, Serial1/2
L        10.0.56.5/32 is directly connected, Serial1/2
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R        172.16.0.0/16 [120/1] via 10.0.56.6, 00:00:17, Serial1/2
D        172.16.20.0/24 [90/2297856] via 10.0.45.4, 00:05:01, Serial1/0
D        172.16.21.0/24 [90/2297856] via 10.0.45.4, 00:05:01, Serial1/0
D        172.16.22.0/24 [90/2297856] via 10.0.45.4, 00:05:01, Serial1/0
D        172.16.23.0/24 [90/2297856] via 10.0.45.4, 00:05:01, Serial1/0
R5#
```

Figure 9 – Table de R5 avant redistribution (résultat attendu).

R5 voit le domaine EIGRP et le domaine RIP. Les loopbacks de R6 lui arrivent résumées en **172.16.0.0/16** : R6 n'a pas désactivé le résumé automatique de RIPv2, et le lien 10.0.56.0 appartient à un autre réseau de classe (10.0.0.0).

```
R2#show ip route | begin Gateway                                    résultat attendu
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C        10.0.12.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.12.2/32 is directly connected, Serial1/0
O        10.0.13.0/24 [110/128] via 10.0.12.1, 00:05:20, Serial1/0
C        10.0.25.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.25.2/32 is directly connected, Serial1/1
D        10.0.34.0/24 [90/3193856] via 10.0.25.5, 00:04:52, Serial1/1
D        10.0.45.0/24 [90/2681856] via 10.0.25.5, 00:04:52, Serial1/1
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D        172.16.20.0/24 [90/2809856] via 10.0.25.5, 00:04:52, Serial1/1
D        172.16.21.0/24 [90/2809856] via 10.0.25.5, 00:04:52, Serial1/1
D        172.16.22.0/24 [90/2809856] via 10.0.25.5, 00:04:52, Serial1/1
D        172.16.23.0/24 [90/2809856] via 10.0.25.5, 00:04:52, Serial1/1
O        172.16.30.1/32 [110/65] via 10.0.12.1, 00:05:20, Serial1/0
O        172.16.31.1/32 [110/65] via 10.0.12.1, 00:05:20, Serial1/0
O        172.16.32.1/32 [110/65] via 10.0.12.1, 00:05:20, Serial1/0
O        172.16.33.1/32 [110/65] via 10.0.12.1, 00:05:20, Serial1/0
R2#
```

Figure 10 – Table de R2 avant redistribution (résultat attendu).

> **Constat :** les routes se propagent bien à l'intérieur de chaque domaine. Mais un routeur ne connaît que les domaines auxquels il participe : R4 ignore les réseaux OSPF, R1 ignore les réseaux EIGRP et RIP, R6 ne connaît que RIP. Il faut donc redistribuer.

4. Redistribution OSPF → EIGRP (sur R2 et R3)

La redistribution se configure dans le processus qui **reçoit** les routes, ici EIGRP. Il est indispensable de préciser une **métrique** : sinon EIGRP (comme RIP) annonce les routes redistribuées avec une métrique infinie et elles ne sont jamais utilisées. Les cinq valeurs de `metric 100 100 100 100 100` correspondent à la bande passante (kbit/s), au délai (dizaines de µs), à la fiabilité, à la charge et au MTU.

```
R2(config)#router eigrp 1                                           résultat attendu
R2(config-router)#redistribute ospf 1 metric 100 100 100 100 100
R2(config-router)#end
R2#
*Nov  8 23:16:10.442: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#

R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 100 100 100 100 100
R3(config-router)#end
R3#
*Nov  8 23:16:31.870: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Figure 11 – Redistribution d'OSPF dans EIGRP sur R2, puis sur R3 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R4#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
D EX     10.0.12.0/24 [170/26137600] via 10.0.34.3, 00:00:54, Serial1/1
D EX     10.0.13.0/24 [170/26137600] via 10.0.34.3, 00:00:54, Serial1/1
D        10.0.25.0/24 [90/2681856] via 10.0.45.5, 00:23:13, Serial1/0
C        10.0.34.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.34.4/32 is directly connected, Serial1/1
C        10.0.45.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.45.4/32 is directly connected, Serial1/0
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C        172.16.20.0/24 is directly connected, Loopback0
L        172.16.20.4/32 is directly connected, Loopback0
C        172.16.21.0/24 is directly connected, Loopback1
L        172.16.21.4/32 is directly connected, Loopback1
C        172.16.22.0/24 is directly connected, Loopback2
L        172.16.22.4/32 is directly connected, Loopback2
C        172.16.23.0/24 is directly connected, Loopback3
L        172.16.23.4/32 is directly connected, Loopback3
D EX     172.16.30.1/32 [170/26137600] via 10.0.34.3, 00:00:53, Serial1/1
D EX     172.16.31.1/32 [170/26137600] via 10.0.34.3, 00:00:53, Serial1/1
D EX     172.16.32.1/32 [170/26137600] via 10.0.34.3, 00:00:53, Serial1/1
D EX     172.16.33.1/32 [170/26137600] via 10.0.34.3, 00:00:53, Serial1/1
R4#
```

Figure 12 – R4 apprend maintenant les réseaux OSPF comme routes externes « D EX » (résultat attendu).

Les routes **D EX** sont des routes externes : elles ont été importées dans EIGRP. Leur distance administrative est **170**, contre 90 pour une route EIGRP interne. La métrique 26 137 600 se calcule ainsi : $256 \times (10^7/100 + 100 + 2000) = 256 \times 102\,100$. Le terme $10^7/100$ vient de la bande passante injectée, 100 du délai injecté, et 2000 du délai du lien série R3 → R4. R4 préfère passer par R3 : la même route apprise via R2 puis R5 traverse un lien de plus.

5. Redistribution EIGRP → OSPF (sur R2 et R3)

Dans OSPF, le mot-clé `subnets` est indispensable pour redistribuer les sous-réseaux : sans lui, seuls les réseaux de classe le seraient. La métrique est fixée à 50 (sans elle, OSPF utilise 20). `metric-type 2` (E2) garde une métrique externe constante dans tout le domaine OSPF. Avec le type 1 (E1), le coût interne s'ajouterait à chaque routeur traversé.

résultat attendu

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#redistribute eigrp 1 subnets metric 50 metric-type 2
R2(config-router)#end
R2#
*Nov  8 23:18:02.117: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#

R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#redistribute eigrp 1 subnets metric 50 metric-type 2
R3(config-router)#end
R3#
*Nov  8 23:18:20.395: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Figure 13 – Redistribution d'EIGRP dans OSPF sur R2, puis sur R3 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R1#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C        10.0.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.12.1/32 is directly connected, Serial1/1
C        10.0.13.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.13.1/32 is directly connected, Serial1/0
O E2     10.0.25.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:46, Serial1/0
                      [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:46, Serial1/1
O E2     10.0.34.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:46, Serial1/0
                      [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:46, Serial1/1
O E2     10.0.45.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:46, Serial1/0
                      [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:46, Serial1/1
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
O E2     172.16.20.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:44, Serial1/0
                        [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:44, Serial1/1
O E2     172.16.21.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:44, Serial1/0
                        [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:44, Serial1/1
O E2     172.16.22.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:45, Serial1/0
                        [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:45, Serial1/1
O E2     172.16.23.0/24 [110/50] via 10.0.13.3, 00:00:45, Serial1/0
                        [110/50] via 10.0.12.2, 00:00:45, Serial1/1
C        172.16.30.0/24 is directly connected, Loopback0
L        172.16.30.1/32 is directly connected, Loopback0
C        172.16.31.0/24 is directly connected, Loopback1
L        172.16.31.1/32 is directly connected, Loopback1
C        172.16.32.0/24 is directly connected, Loopback2
L        172.16.32.1/32 is directly connected, Loopback2
C        172.16.33.0/24 is directly connected, Loopback3
L        172.16.33.1/32 is directly connected, Loopback3
R1#
```

Figure 14 – R1 connaît les réseaux EIGRP comme routes « O E2 », avec deux chemins de même coût (résultat attendu).

R1 connaît désormais les routes venant d'EIGRP (codes **O E2**, métrique 50). Chacune est apprise de **deux ASBR** (R3 via 10.0.13.3 et R2 via 10.0.12.2) avec la même métrique : R1 répartit la charge sur les deux chemins.

6. Redistribution entre RIP et EIGRP (sur R5)

résultat attendu

```
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R5(config)#router eigrp 1
R5(config-router)#redistribute rip metric 100 100 100 100 100
R5(config-router)#router rip
R5(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 5
R5(config-router)#end
R5#
*Nov  8 23:19:44.660: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5#
```

Figure 15 – R5 : RIP vers EIGRP (métrique composite) et EIGRP vers RIP (métrique 5 sauts) (résultat attendu).

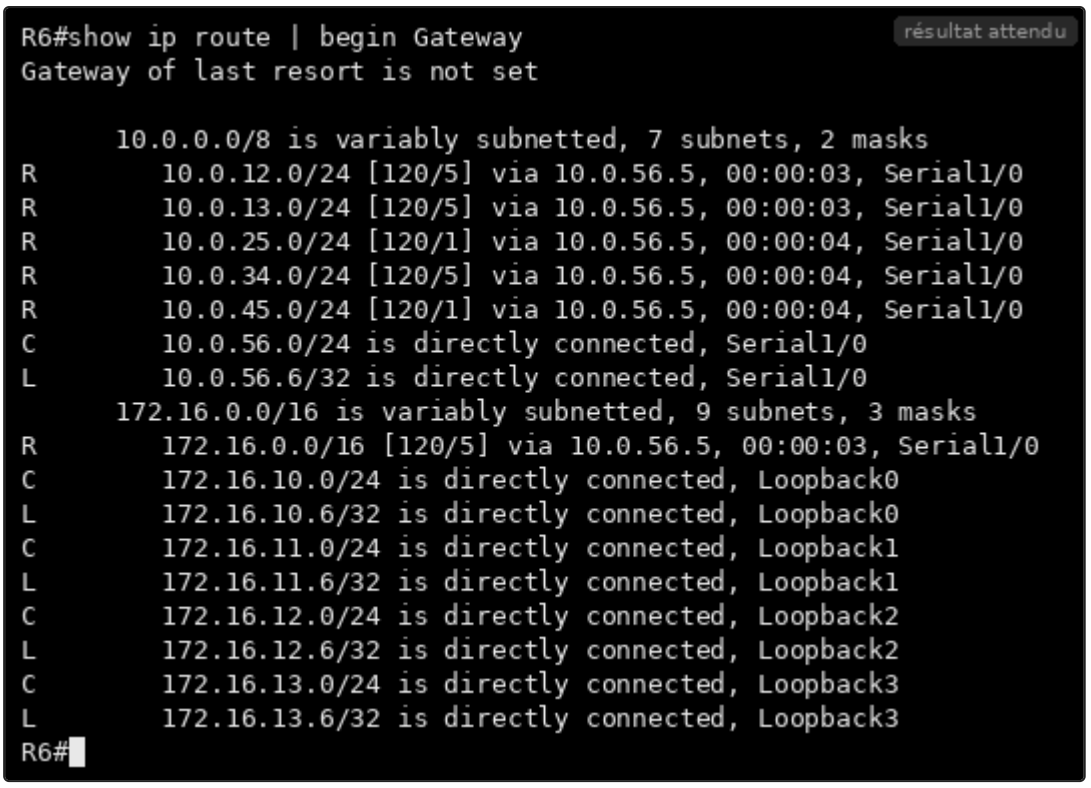


Figure 16 – R6 connaît maintenant toutes les routes (résultat attendu).

R6 apprend tous les réseaux 10.0.x.0 par RIP, avec la métrique 5 imposée. Les réseaux directement connectés à R5 (10.0.25.0 et 10.0.45.0) arrivent avec la métrique 1. Les réseaux 172.16.x distants (loopbacks de R1 et de R4) sont regroupés en **172.16.0.0/16**, car R5 résume automatiquement en sortie vers 10.0.56.0. Des pings depuis R6 vers les loopbacks de R1 (domaine OSPF) et de R4 (domaine EIGRP) confirment que la redistribution fonctionne :

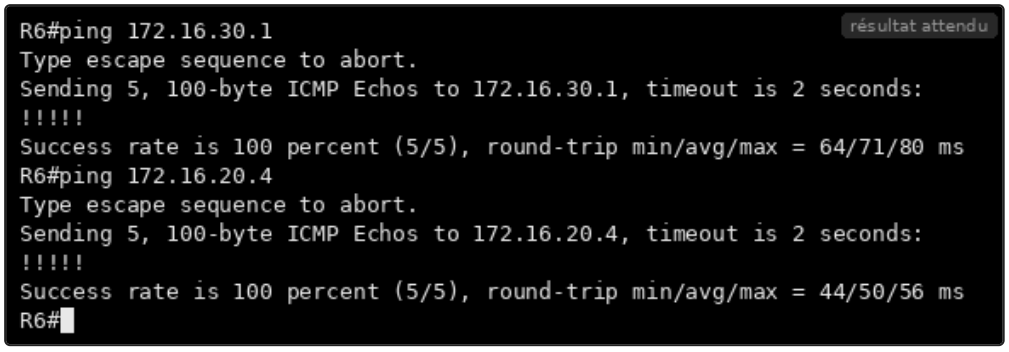


Figure 17 – Tests de connectivité depuis le domaine RIP vers les deux autres domaines (résultat attendu).

7. Modification de la distance administrative

résultat attendu

```
R3#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O        10.0.12.0/24 [110/128] via 10.0.13.1, 00:53:10, Serial1/0
C        10.0.13.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.13.3/32 is directly connected, Serial1/0
D        10.0.25.0/24 [90/3193856] via 10.0.34.4, 00:53:22, Serial1/1
C        10.0.34.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.34.3/32 is directly connected, Serial1/1
D        10.0.45.0/24 [90/2681856] via 10.0.34.4, 00:53:24, Serial1/1
O E2     10.0.56.0/24 [110/50] via 10.0.13.1, 00:23:35, Serial1/0
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
O E2     172.16.0.0/16 [110/50] via 10.0.13.1, 00:23:35, Serial1/0
D        172.16.20.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:53:24, Serial1/1
D        172.16.21.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:53:24, Serial1/1
D        172.16.22.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:53:24, Serial1/1
D        172.16.23.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:53:24, Serial1/1
O        172.16.30.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:53:10, Serial1/0
O        172.16.31.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:53:10, Serial1/0
O        172.16.32.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:53:10, Serial1/0
O        172.16.33.1/32 [110/65] via 10.0.13.1, 00:53:10, Serial1/0
R3#
```

Figure 18 – Table de R3 après toutes les redistributions : 172.16.0.0/16 (réseaux de R6) passe par R1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R3#ping 172.16.10.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 109/118/125 ms
R3#traceroute 172.16.10.6
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 172.16.10.6
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.13.1 31 msec 24 msec 31 msec
  2 10.0.12.2 63 msec 63 msec 62 msec
  3 10.0.25.5 78 msec 94 msec 94 msec
  4 10.0.56.6 125 msec 109 msec 109 msec
R3#
```

Figure 19 – Le trafic de R3 vers 172.16.10.6 passe par R1, R2 puis R5 : 4 sauts, 3 domaines traversés (résultat attendu).

Pour joindre 172.16.10.0/24, R3 utilise R1 comme next hop, alors qu'il serait plus logique de passer par R4 et R5 (2 domaines traversés au lieu de 3). R3 apprend en effet ce réseau de deux façons :

- par OSPF : route **O E2**, redistribuée par R2, next hop R1, **DA 110** ;
- par EIGRP : route **D EX**, redistribuée par R5, next hop R4, **DA 170**.

Le routeur garde la route dont la distance administrative est la plus faible, quelle que soit la métrique. La redistribution a donc faussé le choix de route. La solution consiste à abaisser la distance des routes EIGRP externes sur R3 :

résultat attendu

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#distance eigrp 90 105
R3(config-router)#end
R3#
*Nov  8 23:15:12.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Figure 20 – distance eigrp 90 105 : routes internes à 90, routes externes à 105 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R3#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D EX     10.0.12.0/24 [105/27161600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
C        10.0.13.0/24 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.13.3/32 is directly connected, Serial1/0
D        10.0.25.0/24 [90/3193856] via 10.0.34.4, 00:00:13, Serial1/1
C        10.0.34.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        10.0.34.3/32 is directly connected, Serial1/1
D        10.0.45.0/24 [90/2681856] via 10.0.34.4, 00:00:13, Serial1/1
D EX     10.0.56.0/24 [105/26649600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
D EX     172.16.0.0/16 [105/26649600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
D        172.16.20.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:00:13, Serial1/1
D        172.16.21.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:00:13, Serial1/1
D        172.16.22.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:00:13, Serial1/1
D        172.16.23.0/24 [90/2297856] via 10.0.34.4, 00:00:13, Serial1/1
D EX     172.16.30.1/32 [105/27161600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
D EX     172.16.31.1/32 [105/27161600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
D EX     172.16.32.1/32 [105/27161600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
D EX     172.16.33.1/32 [105/27161600] via 10.0.34.4, 00:00:11, Serial1/1
R3#
```

Figure 21 – Table de R3 après modification : 172.16.0.0/16 et 10.0.56.0 passent par R4 (D EX, DA 105) (résultat attendu).

résultat attendu

```
R3#traceroute 172.16.10.6
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 172.16.10.6
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.34.4 28 msec 31 msec 28 msec
  2 10.0.45.5 56 msec 60 msec 56 msec
  3 10.0.56.6 84 msec 88 msec 84 msec
R3#
```

Figure 22 – Le chemin vers 172.16.10.6 passe maintenant par R4 puis R5 : 3 sauts (résultat attendu).

Les routes externes EIGRP (105) sont désormais préférées aux routes OSPF (110) : le trafic vers le domaine RIP passe directement par R4 et R5. La table montre cependant un **effet de bord** : 10.0.12.0/24 et les loopbacks de R1 sont, eux aussi, appris en D EX (redistribués par R2 dans EIGRP) et passent maintenant par R4 → R5 → R2 → R1, au lieu du lien direct R3 → R1. Une solution plus fine serait d'appliquer la distance 105 aux seuls préfixes voulus (commande `distance` associée à une liste d'accès), ou de marquer les routes redistribuées par *tags* avec des route-maps.

8. Conclusion

Ce TP a permis d'interconnecter trois domaines de routage par redistribution mutuelle sur les routeurs de frontière. On a vu qu'il fallait choisir une métrique de départ adaptée à chaque protocole (5 valeurs composites pour EIGRP, un nombre de sauts pour RIP, un coût et un type E1/E2 pour OSPF, avec `subnets`). Les routes redistribuées sont signalées comme externes (D EX, DA 170 ; O E2). Lorsqu'un réseau est appris par plusieurs protocoles, c'est la distance administrative qui tranche, et elle peut conduire à un chemin sous-optimal. La modification de la DA sur R3 a corrigé le chemin vers le domaine RIP, mais elle a aussi montré qu'une modification globale doit être faite avec prudence dans une topologie à redistribution multiple.